

L'équation d'état ne contient pas la masse. Or, via $n = \frac{m}{M}$, on y fait entrer la masse m et la masse molaire M . On accède alors à la **masse volumique** ρ et à la **densité** d'un gaz — de quoi *identifier* un gaz inconnu.

À retenir : Masse volumique d'un gaz parfait

Par définition $\rho = \frac{m}{V}$ (en g L^{-1}). En injectant $n = \frac{m}{M}$ dans $pV = nRT$:

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

À p et T fixés, ρ est **proportionnelle** à M : un gaz « lourd » est plus dense.

À retenir : Masse molaire d'un gaz

En isolant M (à partir de $pV = \frac{m}{M}RT$) :

$$M = \frac{mRT}{pV} \quad \text{et, aux CNTP,} \quad M = \rho \times V_m = \rho \times 22,4 \text{ L mol}^{-1}.$$

C'est une méthode de **détermination expérimentale** de M : on pèse un gaz de volume connu.

À retenir : Air et densité par rapport à l'air

L'air $\approx 80\% \text{ N}_2 + 20\% \text{ O}_2$ (en volume) : $M_{\text{air}} = 28,8 \text{ g mol}^{-1}$, $\rho_{\text{air}} \approx 1,29 \text{ g L}^{-1}$ aux CNTP. La **densité** d (sans unité) d'un gaz par rapport à l'air :

$$d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}} = \frac{M_{\text{gaz}}}{28,8 \text{ g mol}^{-1}} \quad \Longleftrightarrow \quad M_{\text{gaz}} = 28,8 \text{ g mol}^{-1} \times d.$$

$d < 1$: le gaz *monte* (plus léger que l'air) ; $d > 1$: il *descend*.



Méthode — Identifier un gaz inconnu

1. Mesurer ρ (aux CNTP) ou la densité d .
2. Calculer M : soit $M = \rho \times 22,4$, soit $M = 28,8 \times d$, soit $M = \frac{mRT}{pV}$.
3. Comparer M aux masses molaires connues pour proposer le gaz.

Exemple : du ρ à l'identité du gaz

Aux CNTP, $\rho = 1,25 \text{ g L}^{-1}$: $M = 1,25 \times 22,4 = 28 \text{ g mol}^{-1}$. Cela correspond à N₂ (28) ou CO (12 + 16 = 28).

CO₂ ($M = 44$) : $d = \frac{44}{28,8} = 1,53 > 1 \Rightarrow$ plus lourd que l'air, il s'accumule au sol (extincteurs).

Piège : *deux conditions à ne pas oublier*

- $M = \rho \times 22,4$ et $M = 28,8 d$ ne valent qu'**aux CNTP**. Sinon, utiliser $M = \frac{mRT}{pV}$.
- $\rho \propto M$ seulement **à p et T fixés** ($\rho = \frac{pM}{RT}$) : changer T ou p change ρ sans changer M .